

BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BACHELOR OF SCIENCE
(B.Sc.) SUBJECT-Chemistry (I Year)



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

EXAMINATION SCHEME

B.Sc. CHEMISTRY (I Year)

Subject wise marks allotted and corresponding credits

S.No.	Year	Subject	Subject Code	Subject Name	Marks Allotted				Total Marks
					Theory	CCE*	Total	Practical	
1	1 st	Chemistry	BCH101(1)	Physical Chemistry	40	10	50	50	200
			BCH101(1)	Inorganic Chemistry	40	10	50		
			BCH101(1)	Organic Chemistry	40	10	50		

* CCE - CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION

Class	B.Sc. I Year
Subject	Chemistry (रसायन)
Paper	I
	Physical Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	A. Mathematical Concepts : Logarithm relations. (rules and types). Use of log table and antilog table in calculations, Curves sketching, Straight line and linear graphs, calculation of slopes. Differentiation of functions like K^x, e^x, X^n, $\sin x$, $\log X$: multiplication and division in differentiation, maxima and minima, partial differentiation. Integration of some useful/ relevant functions : Factorials, Probability. B. Gaseous States and Molecular Velocities ; Critical phenomenon : PV isotherms of ideal gases. Andrew's experiment, continuity of state, the isotherms of van der waals equations, relationship between critical constants and van der waals constants, Root mean square, average and most probable velocities. Qualitative discussion of the maxwell's distribution of molecular velocities, collision numbers, mean free path and collision diameter.	
	हिन्दी	अ. गणितीय अवधारणाएँ – लघुगणकीय संबंध (लघुगणक के नियम तथा प्रकार), लघुगणक तालिका तथा प्रतिलघुगणक तालिका का गणना में अनुप्रयोग , वक्र आरेखन, सरल रेखा तथा रेखीय ग्राफ एवं ढाल की गणनाएँ K^x, e^x, X^n, पद गए सवह गये जैसे फलनों का अवकलन दो फलनों का गुणनफल तथा भाग का अवकलन, उच्चतम एवं निम्नतम आंशिक आकलन। कुछ उपयोगी एवं संबद्ध फलनों का समाकलन, क्रमगुणित (फैक्टोरियल्स), प्रायिकता।	

		ब. गैसीय अवस्था तथा आणविक गतियाँ – क्रांतिक परिघटनाएँ – वास्तविक गैसों के PV समतापीय वक्र, ऐन्ड्रूज का प्रयोग, अवस्था का सातत्य, वाण्डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र, वाण्डर वाल स्थिरांक एवं क्रांतिक स्थिरांक में संबंध। वर्गमाध्य मूल वेग, औसत वेग, प्रायिकतम वेग, आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण की गुणात्मक विवेचना, संघटन संख्या, माध्य मुक्त पथ, संघटन व्यास।	
Unit II	English	A. Liquid State : Intermolecular forces, structure of liquids(a qualitative description) Liquid crystals: Difference between liquid crystal. Solid and liquid. Classification, Structure of nematic and cholestric phases. Thermography and seven segment cell. B. Solid State :- Definition of space lattice, Unit cell, Laws of crystallography – (i) Law of constancy of interfacial angles (ii) Law of rationality of indices (iii) laws of symmetry, symmetry elements in crystals. Ionic solid structures, radius ratio effect and coordination number, Limitations of radius rule, lattice defects.	
	हिन्दी	अ. द्रव अवस्था – अंतराणुक बल, द्रवों की संरचना (गुणात्मक विवरण) द्रव क्रिस्टल : द्रव क्रिस्टल, ठोस एवं द्रव में अंतर, वर्गीकरण, नेमेटिक एवं कोलिस्ट्रिक प्रावस्थाओं की संरचना, उष्माग्राफी और सात खण्डीय सेल। ब. ठोस अवस्था – त्रिविम जालक तथा ईकाई सेल की परिभाषा क्रिस्टलोग्राफी के नियम (1)अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम (2) परिमेय घातांक का नियम (3) सममिति का नियम। क्रिस्टल में सममिति तत्व, आयनिक ठोस संरचना, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात प्रभाव और उप सहसंयोजक संख्या। त्रिज्या अनुपात की कमियों और जालक दोष।	
	English	Chemical Kinetics : Chemical Kinetics and its scope, rate of a reaction, factors influencing the rate of a reaction- concentration, temperature, pressure, solvent, light and catalyst. Dependence of rate on concentration. Mathematical. Characteristics of simple chemical reactions-zero order, First order, second and pseudo order, half – life and mean life. Determination of the order of reaction, Differential method, Integration method and half life method. Study of chemical kinetics by polarimetry and spectrophotometry. Effect of temperature on rate of reaction. Arrhenius equation, concept of activation energy. Simple collision theory, transition state theory (equilibrium hypothesis).	

Unit III	हिन्दी	रासायनिक बलगतिकी : रासायनिक बलगतिकी एवं इसका कार्यक्षेत्र, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक—सान्द्रण, ताप, दाब विलायक, प्रकाश एवं उत्प्रेरक, अभिक्रिया दर की सान्द्रण पर निर्भरता, सरल रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय अभिलक्षण—शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तथा छदम कोटि अर्द्ध—आयु काल एवं माध्य काल, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अवकलन विधि, समाकलन विधि एवं अर्ध आयु काल विधि। रासायनिक बलगतिकी का पोलरीमीट्री तथा स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री विधियों द्वारा अध्ययन, रासायनिक अभिक्रिया दर पर ताप का प्रभाव, आरहीनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा, सरल संघट्य सिद्धांत, संक्रमण अवस्था सिद्धांत (साम्य परिकल्पना)	
Unit IV	English	Radioactivity and Nuclear Chemistry : Natural and artificial radioactivity, radioactive radiations, detection and measurement of radioactive radiations, theory of radioactivity, Group displacement law of soddy, radioactive disintegration, nuclear reaction, nuclear fission and nuclear fusion, half life period, isotopes, isobars and isomers, application of radiochemistry.	
	हिन्दी	रेडियोएक्टिवता एवं नाभिकीय रसायन : प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोएक्टिवता, रेडियोएक्टिव विकिरण, रेडियोएक्टिवता का अभिज्ञान एवं मापन, रेडियोएक्टिवता का सिद्धांत, सोडी का समूह विस्थापन का नियम, रेडियोएक्टिव विखण्डन, नाभिकीय क्रियाएँ, नाभिकीय विखण्डन, नाभिकीय संलयन, अर्ध आयुकाल, समस्थानिक , समभारिक एवं समवयी, रेडियोएक्टिवता का अनुप्रयोग।	
Unit V	English	A. Chemical Equilibrium : Law of mass action, Equilibrium constant, Lechatelier's Principles. B. Colloidal Solutions: Classification, lyophilic and lyophobic colloids, properties : kinetic, optical and electrical, coagulation, Hardy – Schulze rule gold number, emulsions, gels and sols, application of colloidal.	
	हिन्दी	अ. रासायनिक साम्य : द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक, लीशेटेलिये का सिद्धांत ब. कोलॉइडी विलयन: वर्गीकरण : द्रव—स्नेही तथा द्रव—विरोधी कोलॉइडी, कोलॉइडी विलयन के गुण—धर्म, गतिक, प्रकाशिक एवं विद्युत, स्कंदन हार्डी शुल्जे का नियम स्वर्णांक, पायस, जेल एवं सॉल, कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग।	

Class	B.Sc. I Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	II
	Inorganic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	A. Atomic Structure Dual Nature of matter idea of de Broglie matter waves, Heisenberg uncertainty principle atomic orbitals, Schrodinger wave equation, significance of ψ and ψ^2 quantum numbers, radial and angular wave functions and probability distribution curves, shapes of S, P, d orbitals. Aufbau and Pauli exclusion principles. Hund's multiplicity rule. Electronic configuration of the elements. Effective nuclear charge. B. Periodic properties Atomic and ionic radii, ionization energy, electron affinity and electronegativity-definition, methods of determination or evaluation, trends in periodic table and applications in predicting and explaining the chemical behavior.	
	हिन्दी	अ. परमाणु संरचना पदार्थ की दोहरी प्रकृति, तरंगीय गति के अभिलक्षण, डी-ब्रॉग्ली संबंध, अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण ψ तथा ψ^2 का भौतिक महत्व, ऑर्बिटल तरंग-फलन तथा प्रायिकता वितरण परमाण्वीय ऑर्बिटलों की आकृति, क्वाण्टम संख्याएँ, हुण्ड का अधिकतम बहुलता का नियम, किसी इलेक्ट्रॉन निकाय की क्वाण्टम संख्याओं का निर्धारण, बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख, ऑर्बिटलों एवं उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के पूरण के नियम, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पाउली का अपवर्जन नियम।	

		ब. आवर्ती गुण तत्वों के गुणों में आवर्तिता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बन्धुता, इलेक्ट्रॉन बन्धुता पर प्रभाव डालने वाले कारक, विद्युत ऋणात्मकता।	
Unit II	English	Chemical Bonding – Part I (A) Covalent Bond-Valence bond theory and its limitations. Directional characteristics of covalent bond. Various types of hybridization and shapes of simple inorganic molecules and ions. Valence shell electron pair repulsion (VSEPR) theory to NH_3 , H_2O , SF_4 , ClF_3 and H_2O , MO theory, homonuclear and heteronuclear (CO and NO) diatomic molecules, multicenter bonding in electron deficient molecules, bond strength and bond energy.	
	हिन्दी	अ. रासायनिक आबन्धन सह संयोजक बंध संयोजकता बंध सिद्धांत, सहसंयोजक बंध की दिशात्मक विशेषताएँ, संकरण के प्रकार, सरल अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों का आकार, संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत NH_3 , H_2O , SF_4 , ClF_3 and H_2O , MO सिद्धांत समनाभिकीय एवं विषम नाभिकीय अणुओं में बंधन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहु केन्द्रीय बंधन, बंध सामर्थ एवं बंध ऊर्जा, सहसंयोजक बंध का प्रतिशत आयनिक गुण।	
Unit III	English	1. Chemical Bonding- part II (B) Ionic Solids-Ionic structures, radius ratio effect and coordination number, limitation of radius ratio rule, lattice defects, semiconductors, lattice energy and Born-Haber cycle, salvation energy and solubility of ionic solids, polarizing power and polarisability of ions. Fajan's rule. Metallic bond-free electron, valence bond and band theories. (C) Weak Interactions-Hydrogen bonding, van der waals forces 2. Chemistry of Noble Gases Chemical properties of the noble gases, chemistry of xenon, structure and bonding in xenon compounds.	

	हिन्दी	1. रासायनिक आबन्धन – (B एवं C) आयनिक ठोस कुछ प्रारूपिक आयनिक संरचनाएँ, जालक त्रुटियाँ, अर्धचालक, जालक ऊर्जा, सोडियम क्लोराइड के निर्माण की और्जिकी तथा बॉर्न-हैबर चक्र, आयनिक ठोसों की विलेयता एवं विलायकन ऊर्जा, ध्रुवण क्षमता, आयनों की ध्रुवणीयता एवं फायान्स के नियम, धात्विक बन्ध, स्वतन्त्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल, संयोजकता बन्ध मॉडल, बैंड मॉडल। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएँ, हाइड्रोजन बन्ध, हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार, हाइड्रोजन बन्धन के सिद्धांत, वान्डर वाल्स बल। 2. उत्कृष्ट गैसों का रसायन उत्कृष्ट गैसों का रसायन, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक, जीनॉन के प्रमुख यौगिक।	
Unit IV	English	1. S-Block Elements Comparative study Li and Mg. diagonal relationships, salient features of hydrides. Salvation and complexation tendencies including their function in biosystems an introduction to alkyls and aryls. 2. P-Block Elements Part-I Comparative study Be and Al (including diagonal relationship) of groups 13-17 elements. Compounds like hydrides, oxides, oxyacids and halides of groups 13-16.	
	हिन्दी	अ. S-ब्लॉक के तत्व समूह 1 के तत्व: क्षार धातुएँ, भौतिक गुणों में समानता तथा क्रमिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में समानता तथा क्रमण, लीथियम का असंगत व्यवहार, लीथियम व मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, जैव तन्त्रों में क्षार धातुओं के कार्य, समूह 2 के तत्वों का सामान्य अध्ययन : क्षारीय मृदा धातुएँ भौतिक गुणों में समानता तथा क्रमण रासायनिक गुणों में समानता तथा क्रमण क्षारीय मृदा धातुओं के ऐल्कल और ऐरिल व्युत्पन्न, बेरीलियम का असंगत व्यवहार, बेरीलियम व ऐलुमिनियम में विकर्ण संबंध, समूह 1 व समूह 2 के तत्वों में तुलना।	
Unit V	English	p-Block Elements part –II Hydrides of boron-diborane and higher boranes, borazine, boron hydrides, Fullerenes, fluorocarbons, silicates (structural principle), tetrasulphur tetranitride, basic properties of halogens, interhalogens and polyhalides.	
	हिन्दी	p- खण्ड के तत्व, भाग-2 बोरॉन के हाइड्राइड, डाइबोरॉन या बोराजीन, बोराहाइड्राइड, फुलेरीन, कार्बाइड, फ्लूओरोकार्बन, सिलिकेट, टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड, हैलोजनों के क्षारकीय गुण, अंतरा-हैलोजन यौगिक, पॉलीहैलाइड।	

Class	B.Sc. I Year
Subject	Chemistry(रसायन शास्त्र)
Paper	III
	Organic Chemistry

Unit		Syllabus	Periods
Unit I	English	Structure and Bonding Hybridization, bond lengths and bond angles, bond energy, localized and delocalized chemical bond energy, localized and delocalized chemical bond inclusion compounds, clathrates, charge transfer complexes, resonance, hyperconjugation, inductive, electromeric, mesomeric and steric effect. Mechanism of Organic Reactions Homolytic and heterolytic bond fission. Types of reagents-electrophiles and nucleophiles. Types of organic reaction, energy consideration. Reactive intermediates (carbocations, carbanions, free radicals, carbenes, arynes and nitrenes with examples.) Methods of determination of reaction mechanism (active intermediate products) (isotope effects, kinetic and stereochemical studies).	
	हिन्दी	संरचना एवं आबन्धन संकरण आबन्ध लम्बाई, आबन्ध कोण, आबन्ध ऊर्जा, स्थानित रासायनिक आबन्ध तथा अस्थानित रासायनिक आबन्ध, समावेशन यौगिक, क्लैथ्रेट, आवेश स्थानान्तरण संकुल, अनुनाद, अति संयुगमन, प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक प्रभाव एवं त्रिविम प्रभाव। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समाश एवं विषमांश बन्ध विदलन, अभिकर्मकों के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा-विचार, अभिक्रियाशील मध्यवर्ती – कार्बोकैटायन, कार्बोनियम, मुक्त मूलक, कार्बीन, ऐरीन तथा नाइट्रीन, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण की विधियाँ, सक्रिय मध्यवर्ती, गतिक एवं त्रिविम रासायनिक अध्ययन।	

Unit II	English	Alkanes and cycloalkanes IUPAC nomenclature of branched and unbranched alkanes, classification of alkanes. Isomerism in alkanes, methods of formation (with special reference to Wurtz reaction, Kolbe reaction, Corey- House reaction and decarboxylation of carboxylic acids), physical properties and chemical reactions of alkanes, conformation of alkanes, Mechanism of free radical halogenations of alkanes, Cycloalkanes-nomenclature, methods of formation, chemical reaction, Baeyer strain theory and its limitation, Theory of strainless rings. The case of cyclopropane ring : Banana bonds, conformation of cycloalkanes.	
	हिन्दी	आईयूपीएसी नामकरण- शाखायुक्त एवं शाखाविहिन एल्केन, एल्केन का वर्गीकरण, एल्केन में समावयवता, बनाने की विधियां, बर्टज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोरे हाउस अभिक्रिया, कार्बोक्स्लीकरण अम्लो का विकार्बोक्स्लीकरण, एल्केनो के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, एल्केनों में संरूपण, एल्केनों में मुक्त मूलक हैलोजेनीकरण की क्रियाविधि, साइक्लोएल्केन नामकरण, बनाने की विधियां, रासायनिक अभिक्रिया, बेयर का तनाव सिद्धांत एवं उसकी सीमाएं, तनावरहित वलयों का सिद्धांत, साइक्लोप्रोपन का उदाहरण : केला आबन्ध, साक्लोएल्कोनों में संरूपण।	
Unit III	English	Alkenes, Cycloalkenes, Dienes Nomenclature of alkenes, methods of formation-Mechanism of dehydration of alcohols and dehydrohalgenation of alkyl halides, regioselectivity in alcohol dehydration. The Saytzeff rule. Hofmann elimination, Physical Properties and relative stabilities of alkenes. Chemical reactions of alkenes-mechanism involved in hydrogenation, electrophilic and free radical addition. Markownikoff's rule, hydroboration-oxidation, oxymercuration reduction. Epoxidation, ozonolysis. Polymerization of alkenes. Substitution at the allylic and vinylic positions. Industrial application of ethylene and propene. Methods of formation, conformation and chemical reactions of cycloalkenes, Nomenclature and classification of dienes. Structure of allenes and butadiene, methods of formation, polymerization, Chemical reaction – 1,2 and 1, 4 addition, Diels-Alder reaction.	
	हिन्दी	एल्कीन का नामकरण, बनाने की विधियां – एल्कोहॉलों के निर्जलीकरण से, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजेनीकरण से एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्र वरणात्मकता, सेटजफ नियम, हाफमेन विलोपन, एल्कीनो के भौतिक गुणधर्म एवं आपेक्षिक स्थायित्व। एल्कीनों के गुणधर्म, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण के इलेक्ट्रोफिलिक एवं मुक्त मूलक योग की क्रियाविधि, मार्कोनीकोफ नियम, हाइड्रोबोरेशन आक्सीकरण, ऑक्सीमरक्युरिकरण अपचयन, इपो आक्सीकरण, ओजोनीकरण। एल्कीन का बहुलीकरण, एलायलिक एवं विलायलिक प्रतिस्थापन, एथिलीन और प्रोपीन के औद्योगिक उपयोग। साइक्लोएल्कीन के बनाने की विधियां, संरूपण, रासायनिक अभिक्रियाएं। डाइन का नामकरण वर्गीकरण, विलगित, संयुग्मित तथा संचयी, डाईन्स	

		के बनाने की विधि, एलीन्स एवं ब्यूटाडाइन की संरचना, बनाने की विधियां बहुलीकरण, रासायनिक गुण—1,2 तथा 1,4 योग, डील्स ऐल्डर अभिक्रिया।	
Unit IV	English	Alkynes and Alkyl Halides Nomenclature, structure and bonding in alkynes. Methods of formation. Chemical reactions, acidity of alkynes. Mechanism of electrophilic and nucleophilic addition reaction, hydroboration oxidation, metal-ammonia reduction, oxidation and polymerization Nomenclature and classification of alkyl halides, methods of formation : chemical reactions. Mechanisms of nucleophilic substitution reaction of alkyl halides, SN1 and SN2 reaction with energy profile diagrams, Elimination reaction Polyhalogen compounds : methods of preparation and properties of chloroform and carbon tetrachloride.	
	हिन्दी	एल्काईन एवं एल्किल हैलाइड्स एल्काईन का नामकरण, संरचना एवं बन्धन। एल्काईनों को बनाने की विधियां एल्काईनों की अम्लता एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनस्नेही एवं नाभिकस्नेही क्रियाविधि, हाइड्रोबोरेशन आक्सीकरण, धातु अमोनिया अपचयन, आक्सीकरण एवं बहुलीकरण एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, नामकरण बनाने की विधियां रासायनिक गुणधर्म – एल्किल हैलाइडों में नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया ऊर्जा आरेख सहित तथा विलोपन अभिक्रियाएं, पॉली हैलोजन यौगिक-क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधियां एवं गुण।	
Unit V	English	Stereochemistry of Organic compounds Concept of isomerism, types of isomerism. Optical isomerism elements of symmetry, molecular chirality, enantiomers, chiral and achiral molecule with two stereogenic centres, diastereomers, threo and erythro diastereomers, meso compounds, resolution of enantiomers, inversion, retention and racemization. Relative and absolute configuration, sequence rule, D & L and R&S systems of nomenclature. Geometrical isomerism – determination of configuration of geometric isomers. E&Z system of nomenclature, geometric isomerism in oximes and alicyclic compounds.	
	हिन्दी	कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन समावयवता की अवधारणा, समावयवता के प्रकार, प्रकाशिक समावयवता, सममिती के तत्व, आण्विक किरैलता प्रतिबिम्ब रूप, स्टीरियोजेनिक केन्द्र, प्रकाशिक सक्रियता प्रतिबिम्बों के गुणधर्म, दो स्टीरियोजेनिक केन्द्रयुक्त किरैल व अकिरैल अणु, थ्रियो एवं एरिथ्रो द्विक त्रिविम समावयवी, मिजो यौगिक, प्रतिबिम्ब रूपों का वियोजन, प्रतिलोमन, धारण एवं रेसिमिकरण आपेक्षिक एवं निरपेक्ष विन्यास, अनुक्रम नियम, नामकरण की D व L और R व S पद्धति, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवियों के विन्यास का निर्धारण, नामकरण की व पद्धति, ऑक्साइडों एवं ऐलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता।	

Class - B.Sc. I Year
Subject - Chemistry
Paper - Practical

Physical Chemistry

(A) Any one experiment

- (i) Determination of melting point
- (ii) Determination of boiling point
- (iii) Weighing and preparation of solution

(B) Any one experiment

- (i) Determination of surface tension/percentage composition of given liquid mixture using surface tension method.
- (ii) Determination of viscosity/percentage composition of given liquid mixture using viscosity method.

Inorganic Chemistry

- (i) Inorganic mixture analysis
Mixture analysis for 2 cation and 2 anions
- (ii) Separation of cations by paper chromatography

Organic Chemistry (Any two)

- (i) Crystallization
- (ii) Sublimation
- (iii) Detection of elements
- (iv) Identification of functional group.

Viva-Voce

6marks

Record

8marks

कक्षा	—	बी.एस.सी. प्रथम
विषय	—	रसायन शास्त्र
पेपर	—	प्रायोगिक रसायन

भौतिक रसायन

अ. कोई एक प्रयोग

1. गलनांक ज्ञान करना
2. क्वथनांक ज्ञात करना
3. तेलना एवं विलयन बनाना

ब. कोई एक प्रयोग

1. द्रव का पृष्ठ तनाव का निर्धारण/दिये गये द्रव मिश्रण का पृष्ठ तनाव विधि द्वारा प्रतिशत संघटन ज्ञात करना।
2. द्रव का श्यानता गुणांक का निर्धारण/दिये गये द्रव मिश्रण का श्यानता विधि द्वारा प्रतिशत संघटन ज्ञात करना।

अकार्बनिक रसायन

1. मिश्रण विश्लेषण : 2 ऋणात्मक एवं 2 धनात्मक मूलकों का परीक्षण
2. पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा धनायनों का पृथक्करण

कार्बनिक रसायन (कोई दो)

1. क्रिस्टलीकरण
2. उर्द्धपातन
3. तत्वों का परीक्षण
4. क्रियात्मक समूह का परीक्षण

मौखिकी

6अंक

रिकार्ड

8अंक